

学科与专题介绍

值分布与位势理论

A. Eremenko

摘要 我们概述用位势理论获得的关于全纯曲线和拟正则映射的值分布理论中的一些结果. 其中论及的结果有: 皮卡 (Picard) 定理在黎曼 (Riemann) 流形之间的拟正则映射的推广, 奈旺林纳 (Nevanlinna) 第二基本定理对于射影空间中的曲线和非线性除子的一个形式, 奈旺林纳理论中极值函数的描述和 1928 年嘉当 (Cartan) 关于单位圆盘上全纯曲线亏缺超平面的猜想.

1. 引言

经典的值分布理论研究如下的问题: 设 f 是平面上的亚纯函数, 当 a 变化时关于方程 $f(z) = a$ 的解我们可以说些什么呢? 这一问题起源于 19 世纪 80 年代皮卡的两个定理 (即下面的定理 1 和定理 4). 一个重要的贡献由 E. 博莱尔 (Borel) 于 1897 年做出, 他给出了定理 1 的一个“初等证明”, 从而打开了通往许多一般化推广的道路. 博莱尔的结果 (下面的定理 12) 也给出了皮卡定理到全纯曲线 $C \rightarrow \mathbb{P}^n$ 的一个推广. 1925 年 R. 奈旺林纳 (部分地与 F. 奈旺林纳合作) 创立了现今被称为亚纯函数的奈旺林纳理论, 这是一个深入研究的学科 [5]. 对这个学科的一个很好的初等介绍是 [18]. Griffiths 和 King 把奈旺林纳理论推广到了非退化的全纯映射 $f: \mathbb{C}^n \rightarrow Y$, 这里 Y 是紧致的 n 维复流形. 当今注意力已转移到两个在多维的一般化上: 复流形上的全纯曲线, 以及实黎曼流形之间的拟正则映射. 这篇概述仅限于一个相当窄的论题: 用位势论方法获得的皮卡定理的一般化. 位势论对值分布的其他一些应用可以在 [14, 20, 27] 中找到. 全纯曲线理论中的其他方法的新近结果见 [21, 29].

我们从皮卡小定理开始:

定理 1 每一个不取两个复数值的整函数是常数.

为用反证法证明此定理, 我们假定 f 是不取 0 和 1 的非常数整函数. 于是 $u_0 = \log |f|$ 和 $u_1 = \log |f - 1|$ 是平面上满足

$$|u_0^+ - u_1^+| \leq c, \quad u_0 \vee u_1 \geq -c \quad (1.1)$$

的非常数调和函数, 这里 $\vee$ 表示逐点的上界 $u^+ = u \vee 0$, c 是一个常数. 有几种方法从

原题: Value Distribution and Potential Theory. 译自: ICM 2002, Vol. II, p. 681–690.

(1.1) 得到矛盾. 这些方法基于重置自变量允许移动 (1.1) 中的 c 项. 具体地说, 可以找到序列 $z_k \in \mathbb{C}$, $r_k > 0$ 和 $A_k \rightarrow +\infty$ 使得 $A_k^{-1} u_j(z_k + r_k z) \rightarrow v_j(z)$, $k \rightarrow \infty$, $|z| < 1$, $j = 0, 1$, 这里 v_j 是满足

$$v_0^+ = v_1^+, \quad v_0 \vee v_1 \geq 0, \quad v_j(0) = 0 \quad (1.2)$$

和 $v_j \not\equiv 0$ 的调和函数. 这就给出了与调和函数唯一性的一个矛盾. 以 (1.2) 为基础的皮卡定理的证明思想来源于文章 [13] (此文的主要结果在下面的第 3 节中叙述). 重置自变量 (适当的 z_k , r_k 和 A_k 的存在性) 的两种方法分别在 [7, 12] 和 [19] 中给出. 第二种方法有一个优点, 它仅使用位势论的一个结果, 即 Harnack 不等式. 因此皮卡定理可以由两个事实获得: Harnack 不等式和调和函数的唯一性定理. 这就使得论述适宜于一般化.

2. 黎曼流形的拟正则映照

我们回忆一下, $\mathbb{R}^n$ 中区域之间的非常数连续映照 f 称为 K -拟正则的, 如果它属于 Sobolev 类 $W_{loc}^{1,n}$ (一阶广义导数是局部 L^n -可和的), 并且

$$\|f'\|^n \leq K J_f \quad (2.1)$$

几乎处处成立, 这里 J 是 Jacobi 行列式, $K \geq 1$ 是常数. 标准的参考文献是 [24, 25]. 如果 $n = 2$, 那么每一个拟正则映照可以分解为 $g \circ \phi$, 这里 g 是解析的, ϕ 是拟共形同胚. 于是皮卡的上述定理 1 和下述定理 4 没有任何变化地推广到了曲面的拟正则映照. 在本节的剩余部分中我们假设 $n \geq 3$, 并且所有的流形是连通的. 弱光滑性假设 $f \in W_{loc}^{1,n}$ 是重要的: 如果我们要求更多的光滑性, 满足 (2.1) 的映照将是局部同胚 (如果区域是 $\mathbb{R}^n$ 的话甚至将是整体同胚). Reshetnyak 的一个基本定理表明所有的拟正则映照是开的和离散的, 即它们有类似于单复变解析函数的拓扑性质. 关于解析函数的若干其他结果有对拟正则映射的非平凡推广. 在这个领域中的著名结果之一是 Rickman 关于皮卡定理的推广 [25]:

定理 2 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的 K -拟正则映照只能不取一个有限点集, 其基数有一个与 n 和 K 有关的上界.

甚至更令人惊奇的是当 $n = 3$ 时不取的值的个数确实可以任意大, 正如 [26] 中 Rickman 的例子表明的那样.

结果是在第 1 节中概述的证明皮卡定理的方法推广到了拟正则映照情形. 我们必须使用 $\mathbb{R}^n$ 上的位势理论的一个非线性方法, 它和拟正则映照的联系与对数位势理论和解析函数的联系方式相同. 拟正则映照和位势理论的这种关系由 Reshetnyak 发现. 他选出一类函数 (现称为 A -调和函数), 它们具有通常调和函数的许多基本性质 (例如最大值原理和 Harnack 不等式), 使得只要 u 是 A -调和的且 f 是拟正则的, 则 $u \circ f$ 是 A -调和的. 特别地, $\log|x - a|$ 是 $\mathbb{R}^n \setminus \{a\}$ 上 A -调和的, 所以若 f 不取值 a , 则 $\log|f - a|$ 满足 Harnack 不等式 (带有依赖于 K 和 n 的常数). 如果有 m 个值不被 f 取到, 我们可以获得类似于 (1.2) 的关系式

$$v_1^+ = \cdots = v_m^+, \quad v_i \vee v_j \geq 0, \quad v_j(0) = 0 \quad (2.2)$$

对某些 A -调和函数 $v_j \neq 0, j = 1, \dots, m$ 成立. 上面提到的 Rickman 的例子表明这样的关系 (2.2) 对任意给定的 $m > 1$ 确实是可能的. 这和已知事实 “ A -调和函数没有唯一性性质” 是一致的. 然而, m 的一个上界可以利用 Harnack 不等式由 (2.2) 推出. 这就给出了 Rickman 定理的一个纯位势论证明 [12, 19]. 注意这个证明不依赖于拟正则映照是开的和离散的这一深刻的结果. Lewis 仅用到 Harnack 不等式的文章 [19] 为 Rickman 定理的进一步推广开辟了一条道路. 在此方向上最强的结果由 Holopainen 和 Rickman 获得 [17]. 为简单起见, 我们仅在定义域为 $\mathbb{R}^n$ 上的拟正则映照这一特殊情形陈述它.

定理 3 设 Y 是可定向的 n 维黎曼流形. 如果存在一个从 $\mathbb{R}^n$ 到 Y 的 K -拟正则映照, 则 Y 的端的个数有一个仅依赖于 K 和 n 的上界.

[17] 包含了一个更一般的结果, 其中 $\mathbb{R}^n$ 由一个满足某些条件的黎曼流形替代.

注意在这个定理中没有对 Y 的限制. 如果 Y 是一个除去有限多个点的紧流形, 则定理 3 的条件将被满足, 因此从 $\mathbb{R}^n$ 到一个 n 维紧流形的 K -拟正则映射至多可以不取 $N(K, n)$ 个点.

现在我们转到引言中提及的皮卡的第二个定理:

定理 4 如果存在一个从复平面到一个紧黎曼曲面 S 的非常数全纯映照 $f: \mathbb{C} \rightarrow S$, 则 S 的亏格至多为 1.

这个结果到维数 $n > 2$ 情况的拟正则映照的最早的推广由 Gromov 在 1981 年给出 [6, 第 6 章], 他证明了接受来自 $\mathbb{R}^n$ 的一个拟正则映照的紧 n 维流形的基本群不可能太大. Gromov 应用了一个建立在等周不等式基础上的几何方法, 这又回到了阿尔福斯 (Ahlfors) 在 2 维的方法. 在这个方向上最强的结果来自于 [31] 的下述定理: 如果维数为 $n \geq 2$ 的紧流形 Y 它接受从 $\mathbb{R}^n$ 来的一个拟正则映照, 那么 Y 的基本群实际上是幂零的且有阶数最多为 n 的多项式增长.

我们注意到不象这最后一个结果, 定理 3 和 Y 的基本群没有关系: 从一个紧流形中除去一个有限集不改变它的基本群. 近来, Bonk 和 Heinonen [2] 应用有些类似于上面概述的位势论中的理论, 获得了拟正则映照存在的新的拓扑障碍:

定理 5 如果 Y 是一个接受来自于 $\mathbb{R}^n$ 的 K -拟正则映照的 n 维紧流形, 则 Y 的 de Rham 上同调环的维数由一个依赖于 n 和 K 的常数界定.

这个结果蕴涵对于每一个 $K > 1$ 存在单连通紧流形 Y 使得没有从 $\mathbb{R}^n$ 到 Y 的 K -拟正则映照. 是否存在一个单连通流形 Y 使得没有从 $\mathbb{R}^n$ 到 Y 的拟正则映照 (常有任意的 K) 这一问题仍然是未决的.

对于一个紧流形, 通过 f 拉回的自然对象是微分形式而不是函数. 根据 “非线性 Hodge 理论” [28], Y 的每一个上同调类能够由满足非线性椭圆型偏微分方程的 p -调和形式表示. 这样的形式和它们到 $\mathbb{R}^n$ 上的拉回起着和上面 A -调和函数相类似的作用.

一个自然的猜测是如果 Y 是紧致的这个要求被去掉, Bonk-Heinonen 的定理仍然正确. 如此的一般化也将蕴涵定理 3.

3. 射影簇中的全纯曲线

这里我们回到允许更精确的定量估计的经典对数位势理论.

复射影空间中的点由它们的齐次坐标 $z = (z_0 : \dots : z_n)$ 表示. 设 $Y \subset \mathbb{P}^n$ 是任意的射影簇. 我们考虑 Y 上的除子 D , 即限制到 Y 上的齐次形式 $P(z_0, \dots, z_n)$ 的零点集. D 的次数定义为 P 的齐次次数. 假设给定 q 个这样的 d_j 次除子 D_j , 它们满足条件: 对某个整数 $m < q - 1$, Y 上的这些除子中的每 $m + 1$ 个都有空的交集. 我们将研究其象不包括于 $\cup D_j$ 内的一个全纯映照 $f: \mathbb{C} \rightarrow Y$ 下除子 D_j 的原象的分布. 如此的一个映照对应为有 $n + 1$ 个无公共零点的整函数: $f = (f_0, \dots, f_n)$. 因此我们感兴趣于整函数 $P_j \circ f = P_j(f_0, \dots, f_n)$ 的零点的分布.

我们引进下调和 (subharmonic) 函数

$$u = \|f\| = \sqrt{|f_0|^2 + \dots + |f_n|^2} \quad \text{和} \quad u_j = \log |P_j \circ f| / d_j.$$

由关于 D_j 交集的假定容易推出对每个满足 $\text{card } I = m + 1$ 的 $I \subset \{1, \dots, q\}$ 有

$$\left| \bigvee_{j \in I} u_j - u \right| \leq c \quad (3.1)$$

这个关系是 (1.1) 的推广. 在第 1 节中提及的重置过程可以去掉 (3.1) 中的常数 c 并且获得在圆盘中的下调和函数 $v_1, \dots, v_q$ 和 v , 满足

$$\bigvee_{j \in I} v_j = v, \quad I \subset \{1, \dots, q\}, \quad \text{card } I = m + 1, \quad (3.2)$$

并使得 v 不是调和的.

如果 f 在 Y 中不取 $q = 2m + 1$ 个除子, 那么 (3.2) 中所有的 v_j 将是调和的 (但 v 不是!), 从而容易得到矛盾. 事实上, 令 $E_j = \{z : v_j(z) = v(z)\}$, 则 (3.2) 和 $q = 2m + 1$ 蕴涵对某个基数为 $m + 1$ 的 I , 交集 $\bigcap_{j \in I} E_j$ 有正的面积. 由唯一性定理, 所有的 $v_j (j \in I)$ 是相等的. 对这个 I 应用 (3.2) 我们得到对 $j \in I$ 有 $v = v_j$, 所以 v 是调和的, 矛盾. 因此我们获得由 V. Babets 在 1983 年对于 $Y = \mathbb{P}^n, m = n$ 情形的皮卡定理的下述推广.

定理 6 设 Y 是一个射影簇. 如果全纯映照 $f: \mathbb{C} \rightarrow Y$ 不取 $2m + 1$ 个除子, 使得其中的任何 $m + 1$ 个除子的交为空集, 则 f 是常值映照.

注意在这个定理中没有提及 Y 的维数. 对于 (3.2) 的更仔细的分析 and 更复杂的重置技巧可导出奈旺林纳第二基本定理类型的一个定量结果. 为了表述它, 我们回忆奈旺林纳理论中的定义. 如果 μ 是 u 的 Riesz 测度, 则奈旺林纳特征可以定义为

$$T(r, f) = \int_0^r \mu(\{z : |z| \leq t\}) \frac{dt}{t} - \log \|f(0)\|.$$

令 $n(r, D_j)$ 是整函数 $P_j(f_0, \dots, f_n)$ 在圆盘 $\{z : |z| \leq r\}$ 上的零点个数 (计算重数), 并设

$$N(r, D_j, f) = \int_0^r n(t, D_j) \frac{dt}{t}, \quad (3.3)$$

为简单起见假定 $g_j(0) \neq 0, j = 1, \dots, q$. 第二基本定理的下述版本由 Shiffman 在 1978 年猜测, 而其证明在 [13] 中给出:

定理 7 设 Y 是一个射影簇, 并且 Y 中的 q 个次数为 d_j 的除子 D_j 满足定理 6 中的交集条件. 设 $f: \mathbb{C} \rightarrow Y$ 是其象不含于 $\cup_j D_j$ 中的全纯映照, 则

$$(q - 2m)T(r, f) \leq \sum_{j=1}^q \frac{1}{d_j} N(r, D_j, f) + o(T(r, f))$$

当 $r \rightarrow \infty$ 时除去一个有限对数测度集成立.

这个定理在 [13] 中仅对 $Y = \mathbb{P}^n, m = n$ 的情形表述, 但相同的证明可以应用到更一般的情况. 当 $m = n = 1$ 时我们得到奈旺林纳第二基本定理的一个粗略形式, 带有差一些的修正项, 并且更重要地, 没有分歧 (ramification) 项. 定理 7 的一个推论是亏量关系:

$$\sum_j \delta(D_j, f) \leq 2m, \quad \text{这里 } \delta(D_j, f) = 1 - \limsup_{r \rightarrow \infty} \frac{N(r, D_j, f)}{d_j T(r, f)}. \quad (3.4)$$

用于定理 7 证明的位势论的关键结果在其它方面也是令人感兴趣的 [11]:

定理 8 假设在平面区域中的下调和函数的一个有限集合有性质: 对每对次调和函数 W_i 和 W_j 逐点最小值函数 $W_i \wedge W_j$ 是下调和的, 那么所有这些函数的逐点最小值函数是下调和的.

这又依次可从下面的定理导出:

定理 9 设 G_1, G_2, G_3 是三个两两不交的区域, 而 μ_1, μ_2, μ_3 是他们的调和测度. 那么存在博莱尔集 $E_j \subset \partial G_j$ 使得 $\mu_j(E_j) = 1, j = 1, 2, 3$, 以及 $E_1 \cap E_2 \cap E_3 = \emptyset$.

对于 $\mathbb{R}^2$ 中的区域 (定理 7 和定理 8 仅需的情形), 这是容易证明的: 仅取 E_j 为从 G_j 的可达点的集合, 并且注意到从所有三个区域至少两个点可能是可达的 [11]. 有趣的是对所有的 n 定理 9 在 $\mathbb{R}^n$ 中的区域中成立, 但是它的证明 (基于高等随机分析而不是位势论) 是很难的 [30].

我们留意皮卡的定理 1 中的数字 2, 还有定理 7 中的数字, 这样, 容许有一个完全不同于通常的解释: 用我们的方法它与球面或它的典型类的欧拉 (Euler) 特征无关, 而是来自于定理 9. 近来萧荫堂 [29] 使用不同的论据给出了类似于定理 7 (在 $Y = \mathbb{P}^n, m = n$ 情形) 的一个结果的证明, 其受到了在奈旺林纳理论和丢番图 (Diophantos) 逼近之间的 Vojta 类比的启发. 然而萧的证明给出一个较弱的估计 $em \approx 2.718m$ 而不是 (3.4) 中的 $2m$, 并且他在除子的交上的假定比定理 7 的更强.

(3.4) 中的常数 $2m$ 是最好可能的. 而且, 人们可以给出一个有穷下级的极值全纯曲线的一个相当完全的特征. 我们回忆全纯曲线的下级是

$$\lambda = \liminf_{r \rightarrow \infty} \frac{\log T(r, f)}{\log r}.$$

定理 10 [8] 设 $D_1, \dots, D_q$ 是除子, f 是曲线, 它们满足定理 7 的所有假设. 另外假设 f 具有有穷下级且在亏量关系 (3.4) 中等式成立, 那么

- (i) 2λ 是整数, 且 $\lambda \geq 1$;
 (ii) $T(r, f) = r^\lambda l(r)$, 其中 $l(r)$ 是下述 Karamata 意义下的渐变函数: $l(cr)/l(r) \rightarrow 1$, $r \rightarrow \infty$ 关于 $c \in [1, 2]$ 一致成立;

(iii) 所有的亏量是有理的: $\delta(D_j, f) = p_j/\lambda$, 这里诸 p_j 是整数, 其和为 $2m\lambda$.

当 $m = n = 1$ 时, 这个结果是由 F. 奈旺林纳 [23] 猜测的. 主要经过 A. Pfluger, A. Edrei, W. Fuchs 和 A. Weitsman 等人长期的努力, D. Drasin 最终在 [4] 中证明了 F. 奈旺林纳的猜想. 这里提供的位势论方法可以给出 Drasin 定理的一个更简单的证明, 并且可以把结果推广到任意维, 同时也在二维时获得了一个更强的结果, 这将在下节讨论. 定理 10 的证明以下述关于下调和函数的结果为基础:

定理 11 假设 $v, v_1, \dots, v_q (q \geq 2m + 1)$ 是平面上的下调和函数, 满足 (3.2) 而且 $v(z) \leq |z|^\lambda, z \in \mathbb{C}, v(0) = 0$. 那么函数

$$h = \sum_{j=1}^q v_j - 2mv$$

是下调和的. 若 h 调和, 则 2λ 是整数, 且

$$v(re^{it}) = c|r|^\lambda |\cos \lambda(t - \alpha)|,$$

其中 $c > 0$ 且 α 是实常数.

4. 具有小分歧的函数

我们回忆一下奈旺林纳理论中分歧项的定义. 假设全纯曲线 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{P}^n$ 的象 $f(\mathbb{C})$ 不包含在任何超平面中. 这意味着 f 的齐次表示中 $f_0, \dots, f_n$ 是线性无关的. 令 $n_1(r, f)$ 是朗斯基 (Wronski) 行列式在圆盘 $\{z: |z| \leq r\}$ 上的零点个数, 象 (3.3) 中一样, $N_1(r, f)$ 是这些零点的平均计数函数. 若 $n = 1$, 则 n_1 为 f 的临界点个数. 嘉当 (Cartan) 的第二基本定理 [18] 指出, 对每一个其象不包含于一个超平面的全纯曲线 f 以及每一个一般位置上的超平面的有限集合 $\{a_1, \dots, a_q\}$, 我们有

$$(q - n - 1 + o(1))T(r, f) + N_1(r, f) \leq \sum_{j=1}^q N(r, f, a_j) \quad (4.1)$$

当 $r \rightarrow \infty$ 除去一个有限测度集成立. 这蕴涵着亏量关系

$$\sum_{j=1}^q \delta(a_j, f) + \theta(f) \leq n + 1, \quad \text{其中 } \theta(f) = \limsup_{r \rightarrow \infty} \frac{N_1(r, f)}{T(r, f)},$$

并且 $\delta(a, f)$ 由 (3.4) 定义. 所以若 $n = 1$, 亏量之和等于 2, 则 $\theta(f) = 0$. 第 3 节中提到的 F. 奈旺林纳 [23] 的工作实际上暗示了比他猜测的更强的某种东西: 对于有穷下级函数, 更弱的假定 $\theta(f) = 0$ 蕴涵定理 10 的所有结论 (i)–(iii). 这一更强的结果在 [9] 中给出证

明. 于是对于有穷下级函数, 条件 $\theta(f) = 0$ 和 $\sum \delta(a, f) = 2$ 事实上是等价的. 有某一证据表明这个结果可能有下列对 $\mathbb{P}^n$ 中的全纯曲线的推广:

猜想 设 f 是有穷下级的全纯曲线, 其象不含于任何超平面中. 如果 $N_1(r) = o(T(r, f))$, $r \rightarrow \infty$, 那么 λ 是一有理数并且定理 10 的断言 (ii) 成立.

甚至在亏量和为 $n + 1$ 这一更强的假定之下这还是未知的.

5. 嘉当猜想

根据 Bloch 和 Valiron 的一个哲学原理 [1], 以 Landau 定理对应皮卡定理同样的方式, 应该有关于单位圆盘中的函数簇的定理对应着整函数的定理. 可以用从单位圆盘到射影空间, 不取 $2m + 1$ 满足定理 6 的交集条件的全纯映照的导数的一个明确的估计来补充定理 6. 为证 Landau 定理的这样一个推广, 可以应用 [22] 中的对应的定量结果来代替调和函数的唯一性定理.

在 1887 年博莱尔证明了皮卡定理的一个推广, 由此, 可以获得定理 6 和其它类似结果 (例如见 [15]):

定理 12(博莱尔) 如果 $f_1, \dots, f_p$ 是无零点的整函数, 满足

$$f_1 + f_2 + \dots + f_p = 0, \quad (5.1)$$

那么有集合 $J = \{f_1, \dots, f_p\}$ 的分成类 I 的一个划分, 使得对每个 I , I 中的所有函数是成比例的, 且他们的和是零.

当 $p = 3$ 时, 它等价于皮卡小定理. 问题是哪种正规定则以 Montel 正规定则对应于皮卡定理同样的方式对应于定理 12. 下列猜想由 H. 嘉当在他的论文 [3] 中陈述 (对于这个猜想的一个广泛的讨论也请见 [18]).

猜想 A 设 F 是单位圆盘中的 p 个全纯函数组 $f = (f_1, \dots, f_p)$ 的一个无限序列, 使得每个 f_j 无零点, 且 (5.1) 成立.

那么存在 F 的一个无限子序列 F' 和集 $J = \{1, \dots, p\}$ 到类 I 的一个划分, 使得对于 F' 中的 f 和每个类 I 我们有: (*) 存在 $j \in I$ 使得对每个 $i \in I$ 比值 f_i/f_j 在单位圆盘的紧子集上一致有界, 并且在单位圆盘的紧子集上一致地有 $\sum_{i \in I} f_i/f_j \rightarrow 0$.

在博莱尔定理的结论中用“有有界比值”替换“成比例”, 且用“趋向于零”替代“等于零”, 可以得到这一陈述. 当 $p = 3$ 时, 猜想 A 等价于 Montel 定理.

我们称有性质 (*) 的子集 $I \subset J = \{1, \dots, p\}$ 为序列 F' 的一个 C-类. 在 [3] 中嘉当证明在猜想 A 的假设之下, 存在一个无限子序列 F' 使得要么整个集 J 构成单个的 C-类, 要么在 J 中至少有 2 个不交的 C-类. 这个结果意味着猜想 A 对 $p = 4$ 是对的, 它对应 $\mathbb{P}^2$ 中缺失 4 条直线的全纯曲线. 事实上, 由 (*) 每个 C-类至少包含两个元素, 所以若有两个不交的 C-类, 它们必定是 4 个元素集合 J 的一个划分. 对 $p \geq 5$, 嘉当的结果不足以证明他的猜想, 因为被断定存在的两个 C-类的并可能与整个集 $\{1, \dots, p\}$ 不一致.

最终证明原来被表述的猜想 A 从 $p = 5$ (即在维数 ≥ 3) 时开始是错的. 一个简单的反例在 [10] 中被构造出来. 然而此陈述的一个小修改在 3 维是正确的:

猜想 B 在猜想 A 的假定之下它的结论在圆盘 $\{z : |z| < r_p\}$ 中成立, 这里 $r_p < 1$ 是一个仅依赖于 p 的常数.

当 $P = 5$ 时, 即对 $\mathbb{P}^3$ 中的不取 5 个平面的全纯曲线, 此猜想在 [10] 中证明.

(余军扬 译 何育赞 校)

(上接 377 页)

数学的两个重要支柱是希腊文明创造的几何和发源于印度阿拉伯的代数. 它们被 Newton 和 Leibniz 的分析 (微积分) 所补充和强化. 从那时起, 这些重要分支以各种各样的方式互相分化和渗透. Connes 创立的非交换几何是这个传奇中的最新篇章. 我请 Connes 教授等一下自己来阐述他的想法. 这里我只想说他理论既是创新的也是传统的. 它从各个传统领域中汲取最好的精华, 并以一种全新的和充满创造性的方式将它们结合起来. 它包括几何的很多部分 (代数的、微分的和拓扑的), 也包涵了很多的代数 (群、矩阵、同调、 K -理论). 分析在其中占中心的位置. 最后, 它与理论物理也有着深刻的联系. 在这两天在 Lund 和 Stockholm 举行的 Crafoord 奖颁奖活动中, 我们已经听到了来自不同方面的发言人报告的关于这个激动人心的领域的最新进展.

虽然预言未来是一件危险的事情, 但我可以极其自信地说, 我们会在 21 世纪见证 Connes 的新理论¹⁾ 带给我们的伟大成就. 因此我们今天表彰他的工作是再合适不过的了.

在结束以前我也许可以就数学和物理之间的关系做一些评论. 这是几个世纪以来使大量哲学家和科学家着迷的主题, 而 Connes 自己也对此常有探讨. 我想, 在最著名的植物学家 Carl Linnaeus 的故乡——瑞典皇家学院, 谈谈我的观点是非常合适的. 我认为, 我们数学家就像在自己的花园中培育美丽鲜花的园丁. 而物理学家则像 19 世纪的植物收集者, 他们在全世界搜寻, 然后带回新的品种来丰富我们的花园. 我是一个园丁, 我感激这些收集者.

(王鹏 译 张伟平 校)

1) 《数学译林》1987 年第 4 期和 1992 年第 2 期曾分别刊登过 Connes 关于其理论的初步介绍. 关于非交换几何的更详细介绍, 可参阅 Connes 自己的书: *Noncommutative Geometry*, Academic Press, 1994.——校注